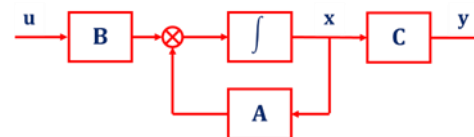


Kỹ thuật điều khiển tự động 2

[10] Thiết kế bộ điều khiển LQR

Người soạn: TS. Trịnh Hoàng Minh



3. Thiết kế hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục bất biến theo thời gian trên không gian trạng thái

3.3. Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

3.3.2 Điều khiển LQR

- Nguyên lý tối ưu
- Bộ điều khiển LQR
- Phương trình Riccati

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Điều khiển phản hồi trạng thái tối ưu

- Hệ SISO LTI, hợp thức chặt ($d = 0$), điều khiển được:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u, & \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \end{cases}$$

- Bộ điều khiển phản hồi trạng thái:

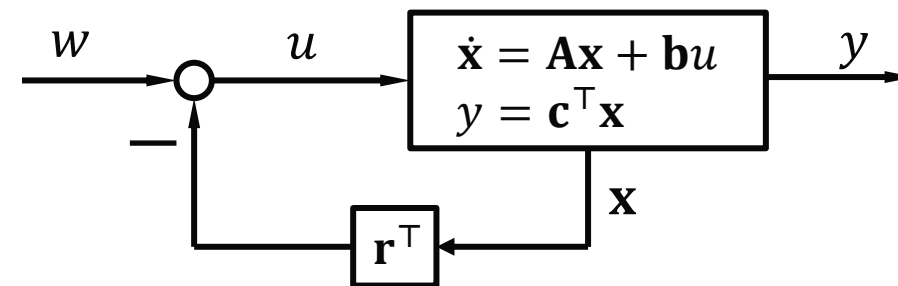
$$\mathbf{r} = [r_1 \quad \dots \quad r_n]^T \in \mathbb{R}^n$$

- Tín hiệu điều khiển:

$$u = w - \mathbf{r}^T \mathbf{x}$$

- Phương trình trạng thái của hệ điều khiển vòng kín

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u = (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{r}^T)\mathbf{x} + \mathbf{b}w$$



Hình 3.15: Sơ đồ cấu trúc điều khiển phản hồi trạng thái

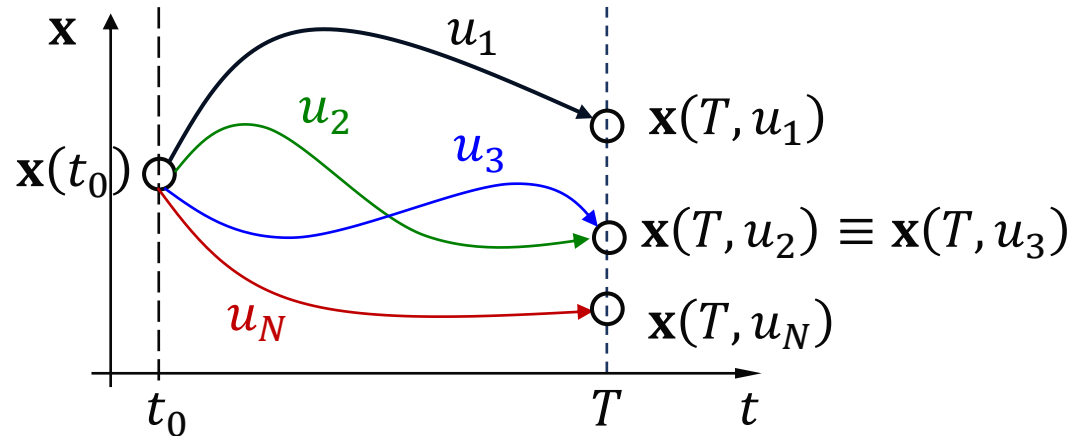
$\Rightarrow$ Có vô số cách chọn bộ điều khiển $\mathbf{r}^T$

$\Rightarrow$ Thiết kế bộ điều khiển thông qua **tối ưu hóa** một số chỉ tiêu chất lượng (hàm mục tiêu)

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Hàm mục tiêu

Hình 3.16: Các tín hiệu điều khiển và giá trị hàm mục tiêu tương ứng



Đánh giá	Tối thiểu hóa
$V(\mathbf{x}(t_0), u_1, t_0) = 10$	$\Rightarrow u^*$
$V(\mathbf{x}(t_0), u_2, t_0) = 5$	
$\vdots$	
$V(\mathbf{x}(t_0), u_N, t_0) = 8$	

- Hàm mục tiêu (dạng toàn phương):

$$V(\mathbf{x}(0), u(t), t_0) = \int_0^T (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) dt + \mathbf{x}^\top(T) \mathbf{E} \mathbf{x}(T)$$

Thời gian
hội tụ

Độ lớn của tín hiệu
điều khiển

Sai số tại thời điểm
kết thúc T

trong đó

$\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^\top \geq 0, \mathbf{E} = \mathbf{E}^\top \geq 0$: ma trận đối xứng bán xác định dương

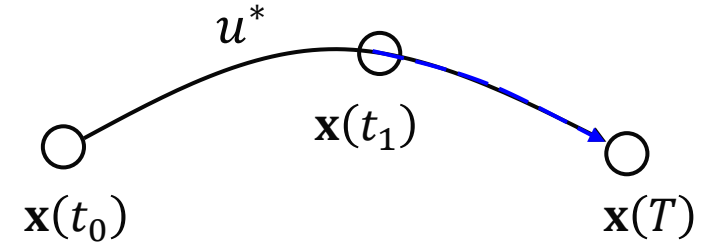
$\gamma > 0$: chọn γ lớn nếu muốn giảm độ lớn tín hiệu điều khiển

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Nguyên lý tối ưu

- $u_{[a,b]}$: tín hiệu $u(t)$ với $t \in [a, b]$
- $V^*(\mathbf{x}(t), t) = \min_{u[t,T]} V(\mathbf{x}(t), u(\cdot), t)$: không phụ thuộc $u(\cdot)$
- Với $t \in [t_0, T]$ và $t_1 \in [t, T]$ thì

$$\begin{aligned} V^*(\mathbf{x}(t), t) &= \min_{u[t,T]} \left[\int_t^T (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) d\tau + \mathbf{x}^\top(T) \mathbf{E} \mathbf{x}(T) \right] \\ &= \min_{u[t,t_1]} \left\{ \min_{u[t_1,T]} \left[\int_t^{t_1} (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) d\tau + \int_{t_1}^T (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) d\tau + \mathbf{x}^\top(T) \mathbf{E} \mathbf{x}(T) \right] \right\} \\ &= \min_{u[t,t_1]} \left\{ \int_t^{t_1} (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) d\tau + \min_{u[t_1,T]} \left[\int_{t_1}^T (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) d\tau + \mathbf{x}^\top(T) \mathbf{E} \mathbf{x}(T) \right] \right\} \\ &= \min_{u[t,t_1]} \left\{ \int_t^{t_1} (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) d\tau + V^*(\mathbf{x}(t_1), t_1) \right\} \end{aligned}$$



Hình 3.17: Minh họa nguyên lý tối ưu

Nguyên lý tối ưu: nếu $u_{[t,T]}^*$ là tín hiệu điều khiển tối ưu trong $[t_0, T]$ thì $u_{[t,T]}^*$ cũng là tín hiệu điều khiển tối ưu trong $[t_1, T] \subseteq [t_0, T]$

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Phương trình HJB

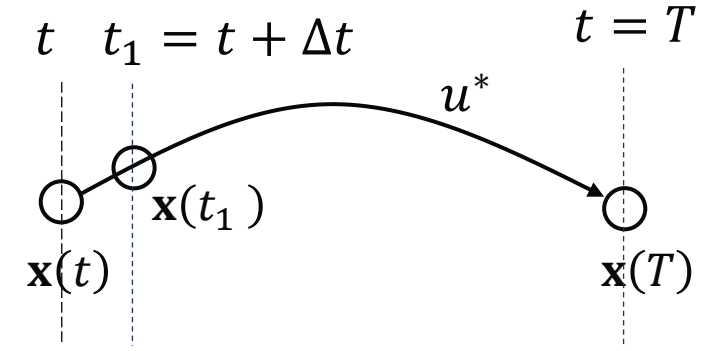
$$V^*(\mathbf{x}(t), t) = \min_{u[t, t_1]} \left\{ \int_t^{t_1} (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) d\tau + V^*(\mathbf{x}(t_1), t_1) \right\}$$

- Với $t_1 = t + \Delta t$, Δt đủ nhỏ thì theo công thức Taylor:

$$\begin{aligned} V^*(\mathbf{x}(t), t) &= \min_{u[t, t+\Delta t]} \left\{ \int_t^{t+\Delta t} (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) d\tau + V^*(\mathbf{x}(t_1), t_1) \right\} \\ &= \min_{u[t, t+\Delta t]} \left\{ \Delta t (\mathbf{x}^\top(t + \alpha \Delta t) \mathbf{Q} \mathbf{x}(t + \alpha \Delta t) + \gamma u^2(t + \alpha \Delta t)) \right. \\ &\quad \left. + V^*(\mathbf{x}(t), t) + \left[\frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}(t), t) \right] \dot{\mathbf{x}}(t) \Delta t + \frac{\partial V^*}{\partial t}(\mathbf{x}(t), t) \Delta t + O((\Delta t)^2) \right\} \end{aligned}$$

với $\alpha \in [0, 1]$.

$$\frac{\partial V^*}{\partial t}(\mathbf{x}(t), t) = - \min_{u[t, t+\Delta t]} \left\{ \mathbf{x}^\top(t + \alpha \Delta t) \mathbf{Q} \mathbf{x}(t + \alpha \Delta t) + \gamma u^2(t + \alpha \Delta t) + \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}(t), t) (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b} u) + O(\Delta t) \right\}$$



Hình 3.18: Thay đổi về trạng thái $\mathbf{x}$ sau Δt là đủ nhỏ

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Phương trình HJB

$$V^*(\mathbf{x}(t), t) = \min_{u[t, t_1]} \left\{ \int_t^{t_1} (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) d\tau + V^*(\mathbf{x}(t_1), t_1) \right\}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V^*}{\partial t}(\mathbf{x}(t), t) = & - \min_{u[t, t+\Delta t]} \left\{ \mathbf{x}^\top(t + \alpha\Delta t) \mathbf{Q} \mathbf{x}(t + \alpha\Delta t) + \gamma u^2(t + \alpha\Delta t) \right. \\ & \left. + \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}(t), t) (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b} u(t)) + O(\Delta t) \right\} \end{aligned}$$

- Lấy giới hạn khi $\Delta t \rightarrow 0$: Phương trình Hamilton – Jacobi – Bellman (HJB)

$$\frac{\partial V^*}{\partial t}(\mathbf{x}(t), t) = - \min_{u(t)} \left\{ H \left(\mathbf{x}, \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}(t), t), u, t \right) \right\}$$

$$H \left(\mathbf{x}, \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t), u, t \right) = \mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2 + \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b} u): \text{hàm Hamilton}$$

$$\text{Điều kiện biên: } V^*(\mathbf{x}(T), T) = \mathbf{x}^\top(T) \mathbf{E} \mathbf{x}(T)$$

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Nghiệm của phương trình HJB

$$\frac{\partial V^*}{\partial t}(\mathbf{x}(t), t) = - \min_{u(t)} \left\{ H \left(\mathbf{x}, \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t), u, t \right) \right\}$$

$$\text{Điều kiện biên: } V^*(\mathbf{x}(T), T) = \mathbf{x}^\top(T) \mathbf{E} \mathbf{x}(T)$$

$$H \left(\mathbf{x}, \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t), u, t \right) = \mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2(t) + \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b} u(t))$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 2\gamma u + \mathbf{b}^\top \left(\frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) \right)^\top = 0 \Rightarrow u^* = -\frac{1}{2\gamma} \mathbf{b}^\top \left(\frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) \right)^\top$$

- Thay $u^* = -\frac{1}{2\gamma} \mathbf{b}^\top \left(\frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) \right)^\top$ vào phương trình HJB:

$$-\frac{\partial V^*}{\partial t}(\mathbf{x}(t), t) = \mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} - \frac{1}{4\gamma} \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) \mathbf{b} \mathbf{b}^\top \left(\frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) \right)^\top + \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) \mathbf{A} \mathbf{x}$$

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Phương trình Riccati

$$-\frac{\partial V^*}{\partial t}(\mathbf{x}(t), t) = \mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} - \frac{1}{4\gamma} \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) \mathbf{b} \mathbf{b}^\top \left(\frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) \right)^\top + \frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) \mathbf{A} \mathbf{x}$$

- Với $V^*(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x}^\top \mathbf{P}(t) \mathbf{x}$ thì

$$\frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) = 2\mathbf{x}^\top \mathbf{P}(t) \Rightarrow u^* = -\frac{1}{2\gamma} \mathbf{b}^\top \left(\frac{\partial V^*}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}, t) \right)^\top = -\frac{1}{2\gamma} \mathbf{b}^\top \mathbf{P}(t) \mathbf{x}(t)$$

$$-\mathbf{x}^\top \dot{\mathbf{P}}(t) \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \left(\mathbf{Q} - \frac{1}{\gamma} \mathbf{P} \mathbf{b} \mathbf{b}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \mathbf{P} \right) \mathbf{x}, \forall \mathbf{x}$$

Phương trình vi phân Riccati:

$$-\dot{\mathbf{P}}(t) = \mathbf{Q} - \frac{1}{\gamma} \mathbf{P}(t) \mathbf{b} \mathbf{b}^\top \mathbf{P}(t) + \mathbf{P}(t) \mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \mathbf{P}(t)$$

Điều kiện biên: $\mathbf{P}(T) = \mathbf{E}$.

Tín hiệu điều
khiển tối ưu

Giải nghiệm

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Thiết kế bộ điều khiển LQR (Linear Quadratic Regulator)

- **Bước 1:** Lập hàm mục tiêu:

$$V(\mathbf{x}(0), u(\cdot), t_0) = \int_{t_0}^T (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) dt + \mathbf{x}^\top(T) \mathbf{E} \mathbf{x}(T)$$

cho hệ

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b} u, & \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ y = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \end{cases}$$

- **Bước 2:** Giải phương trình vi phân Riccati:

$$-\dot{\mathbf{P}}(t) = \mathbf{Q} - \frac{1}{\gamma} \mathbf{P}(t) \mathbf{b} \mathbf{b}^\top \mathbf{P}(t) + \mathbf{P}(t) \mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \mathbf{P}(t)$$

với điều kiện biên: $\mathbf{P}(T) = \mathbf{E}$

- **Bước 3:** Bộ điều khiển LQR: $u^* = -\frac{1}{\gamma} \mathbf{b}^\top \mathbf{P}(t) \mathbf{x}$

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Thiết kế bộ điều khiển LQR: Trường hợp $T = \infty$

- **Bước 1:** Lập hàm mục tiêu:

$$V(\mathbf{x}(0), u(\cdot), t_0) = \int_{t_0}^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \gamma u^2) dt$$

cho hệ

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u, & \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \end{cases}$$

- **Bước 2:** Giải phương trình đại số Ricatti:

$$\mathbf{0} = \mathbf{Q} - \frac{1}{\gamma} \mathbf{P} \mathbf{b} \mathbf{b}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{A}^T \mathbf{P}$$

thu được nghiệm $\mathbf{P} = \mathbf{P}^T \succ 0$

- **Bước 3:** Bộ điều khiển LQR: $u^* = -\frac{1}{\gamma} \mathbf{b}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Thiết kế bộ điều khiển LQR (Linear Quadratic Regulator)

Ví dụ: Thiết kế bộ điều khiển LQR cho đối tượng

$$\dot{x} = ax + bu, \quad b \neq 0$$

với hàm mục tiêu $V = \int_0^T (x^2 + u^2) dt$ ($\mathbf{Q} = 1, \gamma = 1, \mathbf{E} = 0$).

- Phương trình Ricatti: $-\dot{\mathbf{P}} = \mathbf{Q} - \frac{1}{\gamma} \mathbf{P} \mathbf{b} \mathbf{b}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{A}^T \mathbf{P}$

$$-\dot{P} = 1 - b^2 P^2 + 2aP, \quad P(T) = 0$$

$$\Rightarrow \dot{P} = b^2 (P - P_1)(P - P_2), \text{ với } P_{1,2} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + b^2}}{b^2}$$

$$\Rightarrow \int_t^T b^2 dt = \int_{P(t)}^0 \frac{dP}{(P - P_1)(P - P_2)} = \frac{1}{P_2 - P_1} \int_{P(t)}^0 \left(\frac{1}{P - P_1} - \frac{1}{P - P_2} \right) dP$$

$$\Rightarrow b^2 (T - t) = \frac{1}{P_2 - P_1} \ln \frac{P_1}{P_2} \left| \frac{P - P_2}{P - P_1} \right| \Rightarrow P(t) = P_1 - \frac{P_2 - P_1}{\frac{P_2}{P_1} e^{(P_2 - P_1)b^2(T-t)} - 1}$$

- Kết luận: $u^*(t) = -bP(t)x(t)$

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Thiết kế bộ điều khiển LQR (Linear Quadratic Regulator)

Ví dụ: Thiết kế bộ điều khiển LQR cho đối tượng

$$\dot{x} = ax + bu, \quad b \neq 0$$

với hàm mục tiêu $V = \int_0^\infty (x^2 + u^2)dt$ ($Q = 1, \gamma = 1$).

- Phương trình đại số Ricatti: $\mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \frac{1}{\gamma} \mathbf{P} \mathbf{b} \mathbf{b}^\top \mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}$

$$0 = 1 - b^2 P^2 + 2aP$$

$$\Rightarrow 0 = b^2(P - P_1)(P - P_2), \text{ với } P_{1,2} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + b^2}}{b^2}$$

$$\Rightarrow P_1 = \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{b^2} > 0, P_2 = \frac{a - \sqrt{a^2 + b^2}}{b^2} < 0 \text{ (loại)}$$

- Kết luận: $u^*(t) = -bP_1x(t) = -\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{b}x(t)$

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Thiết kế bộ điều khiển LQR (Linear Quadratic Regulator)

Ví dụ: Thiết kế bộ điều khiển LQR cho đối tượng

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

với hàm mục tiêu $V = \int_0^\infty \left(\mathbf{x}^\top \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + u^2 \right) dt$. ($\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\gamma = 1$)

- Phương trình đại số Ricatti: $\mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \frac{1}{\gamma} \mathbf{P} \mathbf{b} \mathbf{b}^\top \mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}$

Thay $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix}$ vào phương trình:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow p_{11} = \sqrt{3}, p_{12} = 1, p_{22} = -1 + \sqrt{3}$$

- Kết luận: $u^*(t) = -\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}^\top \mathbf{P} \mathbf{x}(t) = -[1 \quad -1 + \sqrt{3}] \mathbf{x}(t)$

3.3 Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái

Giải phương trình Riccati

- Ma trận Hamilton

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\frac{1}{\gamma} \mathbf{b} \mathbf{b}^\top \\ -\mathbf{Q} & \mathbf{A}^\top \end{bmatrix}$$

- Nghiệm của **phương trình vi phân Riccati**:

$$\mathbf{P}(t) = \mathbf{Z}(t) \mathbf{X}^{-1}(t), \quad t_0 \leq t \leq T$$

trong đó: $\mathbf{X}(t)$, $\mathbf{Z}(t)$ là nghiệm của phương trình vi phân:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{X}}(t) \\ \dot{\mathbf{Z}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\frac{1}{\gamma} \mathbf{b} \mathbf{b}^\top \\ -\mathbf{Q} & \mathbf{A}^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{X}(t) \\ \mathbf{Z}(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{X}(T) \\ \mathbf{Z}(T) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_n \\ \mathbf{E} \end{bmatrix}$$

⇒ Giải ngược theo thời gian

- Phương pháp lặp Kleinmann (tham khảo [3])

Tài liệu tham khảo

- [1] B. D. O. Anderson, J. B. Moore (1990). Optimal Control: Linear Quadratic Methods, Prentice Hall
- [2] T. Basar, S. P. Meyn, W. R. Perkins (2024). Lecture Notes on Control System Theory and Design, University of Illinois at Urbana – Champaign. Download tại:
<https://arxiv.org/abs/2007.01367>
- [3] N. D. Phước (2002). Lý thuyết điều khiển tuyến tính, NXB Khoa học & Kỹ thuật